

Kto lubi kompleksy łańcuchowe?

Powiemy, że ograniczony operator $F : V \rightarrow W$ między dwoma przestrzeniami Banacha jest Fredholmowski, jeśli jego jądro i коядро mają skończony wymiar. Ciąg

$$K : \quad 0 \longrightarrow V \xrightarrow{F} W \longrightarrow 0$$

jest kompleksem łańcuchowym - obraz strzałki jest zawarty w jądrze następnej strzałki. Możemy więc liczyć jego kohomologie! $H^0(K) = \ker F$, $H^1(K) = \operatorname{coker} F$. Indeks F to będzie charakterystyka Eulera tego kompleksu, czyli alternująca suma wymiarów jego kohomologii:

$$\operatorname{ind}(F) = \chi(K) = \dim(H^0(K)) - \dim(H^1(K)).$$

Tak się składa, że czasami operatory Toeplitza są Fredholmowskie, ale wpierw potrzebujemy powiedzieć co to wogóle jest algebra i operator Toeplitza.

λ - miara Haara na S^1

Dla $n \in \mathbb{Z}$ definiujemy operator

$$\varepsilon_n : S^1 \rightarrow S^1$$

$$\varepsilon_n(z) = z^n$$

Interesują nas dwie podalgebry (jeszcze nie powiem w czym)

$$\Gamma = \operatorname{span}\{\varepsilon_n : n \in \mathbb{Z}\}$$

$$\Gamma_+ = \operatorname{span}\{\varepsilon_n : n \in \mathbb{N}\}$$

Kilka faktów o Γ :

- ε_n tworzą ortonormalną bazę $L^2 S^1$, bo to proste wyliczenie

$$\int \varepsilon_n \overline{\varepsilon_m} d\lambda = \int_0^{2\pi} e^{itn} \overline{e^{itm}} dt = \int_0^{2\pi} e^{it(n-m)} dt = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

- Stone-Weierstrass mówi, że jest gęsta w CS^1 , a ponieważ CS^1 jest gęste w $L^p S^1$ to Γ też (dla nas ważne, że w $L^2 S^1$, bo mamy bazę Hilberta)
- jest *-podalgebrą CS^1 (addytywne bo span, mnożenie bo $z^n z^m = z^{n+m}$, inwolucja to minus w wykładniku, C^* to S-W punkt wyżej) [**ĆWICZENIE?**]

Definition 0.1: współczynniki Fouriera

Dla $f \in L^p S^1$ definiujemy n -ty współczynnik Fouriera jako

$$\hat{f}(n) = \int f(x) \overline{x^n} d\lambda(x)$$

Example

$f(x) = x^m$, wtedy $\hat{f}(n) = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & \text{wpp} \end{cases}$ bo to jest dokładnie to samo co liczyliśmy wcześniej

Definition 0.2: Hardy space

$$H^p(S^1) = \{f \in L^p(S^1) : \hat{f}(n) = 0 \text{ dla } n < 0\}$$

Nas będzie interesować $H^2(S^1)$.

Fun fact: Γ jest gęste i ortonormalne w $L^2 S^1$, a Γ_+ - w $H^2 S^1$.

Mamy rzut ortogonalny

$$P : L^2 S^1 \rightarrow H^2 S^1.$$

Dla $\varphi \in L^\infty S^1$ definiujemy operator mnożenia jako

$$M_\varphi(f) = \varphi f$$

a **operator Toeplitza** jako rzut operatora mnożenia

$$T_\varphi = PM_\varphi.$$

Funkcję φ często nazywa się **symbolem** operatora T_φ .

Lemma 0.3

T_φ is compact iff $\varphi = 0$

Proof

$v := M_{\varepsilon_1}$ (przesuwa bazę), $u := v|_{H^2 S^1}$

$$(u^*)^n(\varepsilon_m) = \begin{cases} \varepsilon_{m-n} & m \geq n \\ 0 & m < n \end{cases}$$

**Lemma 0.4**

$\varphi \in C S^1, \psi \in L^\infty S^1$ wtedy $T_\varphi T_\psi - T_{\varphi\psi}$ and $T_\psi T_\varphi - T_{\psi\varphi}$ są zwarte

Theorem 0.5: Toeplitza o indeksie

Jeśli φ jest ciągłe, to T_φ jest Fredholmowskie oraz

$$\text{ind}(T_\varphi) = -\text{winding}(\varphi),$$

gdzie $\text{winding}(\varphi)$ to ilość nawinięć φ na S^1 .

Proof

charakteryzacja Atkinsona ble ble ble 3.5.12



Przypomnienie:

spektrum algebry (aka spektrum Gelfanda) $\text{Spec}(A) = \{\text{niezerowe } *- \text{homomorfizmy } \varphi : A \rightarrow \mathbb{C}\}$ (akurat zgadza się ze spektrum maksymalnym A)

widmo elementu $\sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \text{ nieodwracalne}\}$

widmo operatora $\sigma(T) = \{\lambda : T - \lambda \text{ nieodwracalne}\}$

$B(H)$ niech będą operatory ograniczone, $K(H)$ - operatory zwarte, czyli domknięcie obrazu kuli jednostkowej przez nie jest zwarte.

$$\pi : B(H) \rightarrow B(H)/K(H)$$

Definition 0.6: widmo właściwe operatora (ang. essential spectrum)

Niech T będzie operatorem ograniczonym na przestrzeni Hilberta H . Widmo zwarte operatora T to spektrum obrazu rzutu T na $B(H)/K(H)$.

Intuicja: widmo operatora mówi kiedy nie da się odwrócić $T - \lambda$, widmo właściwe powie kiedy nawet dodanie jakiegoś małego (czyli zwanego) operatora nie pomoże.